

지적재조사 측량규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「지적재조사에 관한 특별법」 제11조 및 같은 법 시행규칙 제5조에서 국토교통부장관에게 위임한 사항과 그 시행에 필요한 세부적인 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "지적위성측량"이란 GNSS(Global Navigation Satellite System)측량기를 사용하여 실시하는 지적측량을 말한다.
2. "다중기준국실시간이동측량(Network-RTK)"이란 3점 이상의 위성기준점을 이용하여 산출한 보정정보와 이동국이 수신한 GNSS 반송파 위상 신호를 실시간 기선해석을 통해 이동국의 위치를 결정하는 측량을 말한다.
3. "단일기준국실시간이동측량(Single-RTK)"이란 기지점(통합기준점 및 지적기준점)에 설치한 GNSS 측량기로부터 수신된 보정정보와 이동국이 수신한 GNSS 반송파 위상 신호를 실시간 기선해석을 통해 이동국의 위치를 결정하는 측량을 말한다.
4. "정지측량(Static)"이란 위성수신기를 관측지점에 일정시간동안 고정하여 연속적으로 위성데이터를 취득한 후 기선해석 및 조정계산을 수행하는 측량방법을 말한다.
5. "토탈스테이션측량"이란 기지점(통합기준점 및 지적기준점)에 설치

한 토털스테이션에 의하여 기지점과 경계점간의 수평각, 연직각 및 거리를 측정하여 소구점의 위치를 결정하는 측량을 말한다.

6. "세션"이란 당해 측량을 위하여 일정한 관측간격을 두고 GNSS측량기를 동시에 설치하여 지적위성측량을 실시하는 작업 단위를 말한다.

7. "기선해석"이란 2대 이상의 고정된 측량기 사이의 3차원 기선벡터 ($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$)를 결정하는 것을 말한다.

8. "라이넥스(RINEX)"란 GNSS관측데이터의 저장과 교환에 사용되는 세계 표준의 GNSS데이터 자료형식을 말한다.

제3조(다른 규정과의 관계) 이 규정은 지적재조사측량에 관하여 다른 규정에 우선하여 적용한다.

제2장 지적재조사 측량

제4조(측량방법) ① 「지적재조사에 관한 특별법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제5조에 따라 지적기준점 및 경계점을 측량하는 경우 다음 각 호의 방법에 의한다.

1. 정지측량
2. 다중기준국실시간이동측량
3. 단일기준국실시간이동측량
4. 토털스테이션측량
5. 항공(「드론 활용 촉진 및 기반조성에 관한 법률」 제2조제1항제1호

에 따른 드론을 포함한다)사진측량

② 책임수행기관은 제1항에 따라 측량하는 경우 사전에 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사·특별자치시장 및 「지방자치법」 제175조에 따른 대도시로서 구를 둔 시의 시장(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 지적소관청과 협의하여야 한다.

제5조(측량계획의 수립) ① 책임수행기관은 지적재조사지구에 대하여 토지소재, 면적, 측량방법, 작업여건, 측량기간, 인원, 장비 등을 조사·검토하여 별지 제1호의 서식에 따라 지적재조사측량 수행계획서를 지적소관청에 제출하여야 한다.

② 책임수행기관 및 지적재조사대행자는 제1항의 측량수행계획에 따라 지적재조사측량을 시행하여야 한다. 다만, 시·도지사 또는 지적소관청과 협의한 경우에는 그러하지 아니한다.

1. <삭제>
2. <삭제>
3. <삭제>
4. <삭제>
5. <삭제>
6. <삭제>
7. <삭제>
8. <삭제>

제6조(지적위성측량의 기준 등) ① 지적위성측량에 대한 기준은 다음

각 호와 같다.

1. 동시수신 위성 수는 정지측량에 의하는 경우 4개 이상, 다중기준국 실시시간이동측량·단일기준국실시간이동측량(이하 "이동측량" 이라 한다)에 의하는 경우 5개 이상 이어야 한다.
2. 위성의 최저 고도 각은 15° 를 기준으로 한다. 다만, 상공시야의 확보가 어려운 지점에서는 최저 고도 각을 30° 까지 할 수 있다.
3. 이동측량 시 위성수신기에서 표시하는 PDOP(위치정밀도 저하율)이 3이상, 정밀도가 수평 $\pm 3\text{cm}$ 이상, 수직 $\pm 5\text{cm}$ 이상인 경우 관측을 중지 한다.
4. 이동측량 시 위성수신기 초기화 시간이 3회 이상 3분을 초과할 경우 관측을 중지한다.
5. 측정 중 수신기 표시장치 등을 통하여 측정 상태를 수시로 확인하고 이상 발생 시에는 다시 측정한다.
6. 보정정보 지연시간이 5초를 초과하거나 세션 간 측량성과의 오차가 5cm 를 초과하는 경우에는 다시 측정한다.
7. 측정 중 특이사항(날씨, 상공의 시계확보, 주위상황 등)을 지적위성 측량관측기록부에 기재한다.
8. 위성수신기 환경설정은 위성수신기 제조사에서 제공하는 측량장비별 매뉴얼에 따른다.

② 관측 시 주의사항은 다음 각 호와 같다.

1. 안테나 주위의 10미터 이내에는 안테나 높이 보다 높은 자동차 등

의 접근을 피할 것

2. 측정 중에는 위성수신기 인근에서 휴대전화, 무전기 등(이하 "각종 통신장치"라 한다)의 사용을 제한할 것

3. 발전기를 사용하는 경우에는 각종 통신장치를 안테나로부터 20미터 이상 떨어진 곳에서 사용할 것

③ 지적위성측량 및 토털스테이션측량에 사용되는 측량기기는 「공간 정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제92조에 따른 측량기기의 검사를 받은 장비로서 그 성능은 다음 각 호의 성능기준 이상이어야 한다.

1. 위성수신기 성능기준

구 분	정밀도	수신주파수	비고
정지측량	$\pm (5\text{mm} \pm 1\text{ppm} \cdot D)$	L_1, L_2	D: 기선거리(km)
이동측량	$\pm (10\text{mm} \pm 1\text{ppm} \cdot D)$		

2. 토털스테이션 측량기기 성능기준

각도 측정부		거리 측정부		비 고
수평각	정밀도	측정거리	정밀도	
1초 이하	$\pm 2\text{초}$ 이하	6km	$\pm (5\text{mm} \pm 2\text{ppm} \cdot D)$	D : 기선거리(km)

제7조(지적기준점 측량) ① 지적기준점의 측량계획 및 확인·선점 등에 관하여는 「지적업무처리규정」 제9조 및 제10조를 따른다.

② 지적기준점좌표는 세계측지계좌표로 산출한다.

③ 정지측량으로 지적기준점측량을 실시하는 경우 다음 각 호의 순서에 따른다.

1. 일정별 위성의 궤도정보에 따라 수신 가능한 위성들의 궤도와 밀도를 분석하여 관측일정표와 관측망도를 작성한다.
2. 관측망도에서 순차적인 세션을 결정하고 기지점과 관측점에 위성수신기를 동시에 설치하여 세션단위로 측정한다.
3. 관측성과의 기선백터 점검을 위하여 다른 세션에 속하는 관측망과 1번 이상이 중복되게 측정을 실시한다.
4. 측정시간과 데이터 수신간격은 다음 표와 같다.

기지점과의 거리	측정시간	데이터 수신간격
5km 이상	60분 이상	30초 이하
5km 미만	30분 이상	

5. 정지측량의 기선해석 및 점검 등은 별표 1의 기준에 의한다.
- ④ 이동측량으로 지적도근점측량을 실시하는 경우 다음 각 호의 기준을 따른다.
1. 측정시간과 데이터 수신간격은 다음 표와 같다.

구 분	측정횟수 (세션)	관측간격	측정시간	데이터 수신간격
다중기준국 실시간이동측량	2회	60분 이상	고정해를 얻고 나서 60초 이상	1초
단일기준국 실시간이동측량	기준국을 달리하여 2회			
× 단일기준국 실시간이동측량 시 기준국은 통합기준점 또는 정지측량에 의한 지적기준점을 사용하며, 기 지점과의 거리는 5km 이내				

2. 단일기준국실시간이동측량의 경우 기준국을 제외한 3점 이상(표고 산출 시 4점 이상)의 기지점을 관측하여 GNSS측량기에서 제공하는 프로그램을 이용 수평, 수직성분의 오차 보정량을 소구점성과에 반영하여야 한다.

3. 1, 2회의 관측성과가 규칙 제7조제1호의 연결교차 범위 이내일 때에는 1회 관측성과를 기준으로 측량성과를 작성한다.

⑤ 토털스테이션측량 방법으로 지적기준점측량을 실시하는 경우 「지적측량시행규칙」 제8조부터 제15조까지를 적용한다.

제8조(경계점 측량) ① 이동측량으로 경계점측량을 실시하는 경우 제7조제4항을 적용한다. 다만, 측정시간은 고정해를 얻고 나서 15초 이상으로 한다.

② 토털스테이션측량방법으로 경계점측량을 실시하는 경우 다음 각 호의 기준을 따른다.

1. 도선법 및 방사법에 따라 경계점을 측정한다.

2. 수평각과 수평거리의 측정횟수·측정단위 및 허용교차는 다음 표와 같다.

구 분		측정횟수	측정단위	허용교차
수평각	방향관측법	1대회	초	± 30" 이내(1측회 회색)
	배각법	2배각	초	± 20" 이내(2배각 교차)
수평거리		2회	0.001m	「지적측량시행규칙」 제13조제4호 적용
× 기지점과 경계점 및 기지점과 보조점의 거리는 300m 이내로 한다.				

제9조(지적재조사지구의 내·외 경계) ① 지적재조사지적재조사지구의 경계는 「지적재조사에 관한 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제8조의 규정에 따라 지정된 지적재조사지구 외곽 필지의 바깥쪽 경계로 한다. 다만, 지적재조사지구의 내·외를 지나는 도로·구거·하천·제방 등 국·공유지 등의 경우 지적재조사지구 지정·고시 도면에 의한 경계

를 기준(국·공유지에 인접한 필지의 바깥쪽 경계를 서로 연결)으로 사업시행자가 직권으로 분할하여 지적재조사지구의 내·외 경계를 결정한다.

② 지적재조사지구의 경계는 인접 지역의 기지경계선과 부합여부를 확인하여야 한다.

③ 지적재조사지구의 내·외 경계는 지적재조사지적재조사지구 지정 이전의 측량방법에 따라 현지에 경계를 복원한 후 그 경계점표지를 세계측지계기준으로 현지측량을 통하여 확정하여야 한다.

제10조(면적산정 등) ① 필지별 면적은 경계점좌표에 따른 좌표면적계산법으로 계산하며 「지적측량시행규칙」 제20조제1항제2호에 따라 결정한다.

② 제1항에 따라 면적산정을 할 때에는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제60조제1항제2호에 따라 결정한다.

제3장 경계점표지의 설치

제11조(임시경계점표지의 설치) 임시경계점표지는 법 제14조의 경계설정의 기준 및 다음 각 호의 세부기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 지상경계에 대하여 다툼이 없는 경우에는 담장·구조물 등 지형지물을 경계로 한다. 이 경우 세부적인 경계설정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제55조제1항 각 호를 따르며 경계설정 예시는 별표 2와 같다.

2. 지상경계에 대하여 다툼이 있는 경우에는 다음 각 목의 절차에 따라 경계를 결정한다.

가. 지적공부·토지이동결의서·측량결과도 및 측량이력과 지적전산 파일 등을 조사·분석한다.

나. 축척이 서로 다른 지역의 경계가 접하는 부분은 등록 선·후와 등록 축척을 조사·분석한다.

다. 가목과 나목에서 조사·분석한 결과를 토대로 등록할 때의 측량기록과 동일한 측량방법으로 인근 필지의 경계를 확인한 후 경계를 지상에 표시하여 설정한다.

3. 경계가 서로 연접해 있는 토지소유자들이 경계에 합의한 경우에는 그 경계에 경계점표지를 설치한다.

제12조(경계점표지의 설치) ① 제11조제1항제1호에 따라 담장·구조물 등 뚜렷한 지형지물에 경계점 위치를 표시하여 사용할 수 있다.

② 제11조에 따라 설치한 임시경계점의 위치와 법 제18조에 의해 최종 확정된 경계점의 위치가 다른 경우에는 토지소유자 등을 참관시켜 새로운 경계점표지를 설치하여야 한다.

③ 경계점표지의 규격과 재질은 별표 3과 같다.

④ 제3항에도 불구하고 지적소관청은 시·군·구지적재조사위원회의 의결을 거쳐 경계점표지의 규격과 재질을 별표 3과 다르게 제작·설치할 수 있다.

⑤ 토지소유자는 별표 3의 표식인 경계점표지 또는 제4항에 따라 별표

3과 다른 경계점표지로 제작·설치하여 줄 것을 지적소관청에 요구할 수 있다. 이 경우 비용은 신청자가 부담한다.

제4장 측량성과의 계산 및 성과물 등

제13조(측량성과 계산 및 결정) ① 측량성과의 계산 및 결정은 다음 각 호에 따르며 측량성과가 규칙 제7조의 연결교차를 초과할 때에는 다시 측정하여야 한다.

1. 경위도의 단위는 도·분·초이며 계산 및 결정은 소수점 이하 넷째 자리까지로 한다.
 2. 각의 관측 및 결정은 초단위로 한다.
 3. 타원체고·안테나고·표고의 측정 및 결정은 0.001m로 한다.
 4. 거리와 평면직각 좌표는 0.001m까지 계산하여 0.01m로 결정한다.
- ② 측량성과는 위성수신기에 부착된 소프트웨어(국토교통부장관이 사용승인 한 것에 한정한다)에서 계산된 성과를 사용한다.

제14조(측량성과 작성 및 제출) ① 책임수행기관은 별표 4의 기준에 따라 측량성과물을 작성하여 지적소관청에 제출한다. 이 경우 측량파일(GDB 또는 SDB, DXF, SHP, DAT)의 레이어코드 및 속성코드는 별표 5에 따른다.

- ② 제1항에 따른 측량성과물을 제출 후 경계가 변동된 경우에는 변동된 경계에 따른 측량성과물을 지적소관청에 제출하여야 한다.

제5장 측량성과의 검사방법 등

제15조(측량성과 검사기준) ① 측량성과 검사대상은 지적기준점, 지적

재조사지구의 내·외 경계점, 경계점으로 한다.

② 지적재조사측량 성과검사는 측량에 사용한 기지점과 신설점, 신설점 상호간의 실측거리에 의하여 비교한다. 이 경우 검사성과와의 연결교차 허용기준은 규칙 제7조에 의한다.

③ 지적기준점측량 성과검사는 시·도지사가 하며 경계점측량 성과검사는 지적소관청이 지적재조사지구 특성에 맞는 표본을 추출하여 검사한다.

④ 지적재조사측량을 지적소관청이 시행한 경우의 측량성과 검사는 시·도지사가 하여야 한다.

제16조(측량성과 검사방법) ① 측량성과검사는 현지측량 검사를 원칙

으로 하며 지적재조사지구 특성에 맞게 다음 표의 측량방법에 따라 검사할 수 있다.

구 분	데이터 수신간격	측정시간
정지측량	30초 이하	10분 이상
이동측량	1초	고정해를 유지한 상태로 10초 이상
× 토털스테이션측량을 하는 경우 수평각은 방향관측법으로 하며 수평거리는 1회 이상		

② 측량성과 검사자는 관측데이터 파일(RINEX 포함)과 측량장비의 원시데이터 파일을 비교하여 다음 각 호의 사항을 분석하여야 한다.

1. 위성의 배치 및 동시 수신 위성수의 적정성
2. 위성수신기 제원과 안테나 높이 입력의 적정성

3. PDOP 및 수평·수직정밀도 허용범위 초과 여부

4. 측량장비별 관측환경 설정 및 측정시간의 적정성

제17조(측량성과 검사항목) 지적재조사측량성과의 검사항목은 다음 각 호와 같다.

1. 상공장애도 조사의 적정성

2. 측량방법의 적정성

3. 지적기준점설치망 구성의 적정성

4. 지적기준점 선점 및 표지설치의 적정성

5. 지적재조사지구의 내·외 경계의 적정성

6. 임시경계점표지 및 경계점표지 설치의 적정성

7. 측량성과 계산 및 점검의 적정성

8. 측량성과 작성의 적정성

9. 면적산정의 적정성

제18조(측량성과 검사기간) 시·도지사 또는 지적소관청은 규칙 제6조에 따라 지적재조사측량성과의 검사에 필요한 자료를 제출받은 때에는 제출받은 날로부터 20일 이내에 성과검사를 하여야 한다.

제19조(안전조치) 책임수행기관 및 지적재조사대행자는 지적재조사측량과정에서 안전사고가 발생하지 않도록 예방에 필요한 조치를 하여야 한다.

제20조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 9월 1일 기준으로 매

3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.